

PROYECTO INTEGRADOR FINAL

Sistema de Business Intelligence para la
Gestión Estratégica de Recursos Humanos

Unidad 2 — Modelado Dimensional y ETL

Integrantes del equipo:

Estudiante 1 — [Nombre Apellido]

Estudiante 2 — [Nombre Apellido]

Estudiante 3 — [Nombre Apellido]

Docente: [Nombre del Docente]

Curso: Business Intelligence y Analítica de Datos
2025

Tabla de Contenido

1. Introducción
2. Objetivos
3. Planteamiento del Problema
4. Análisis del Problema
5. Propuesta de Solución
 - 5.1 Descripción del Modelo Estrella
 - 5.2 Modelo OLTP — Diseño
 - 5.3 Modelo Estrella — Diseño
 - 5.4 Lista de Dimensiones
 - 5.5 Tablas de Hechos
 - 5.6 Proceso ETL
 - 5.7 KPIs Estratégicos
6. Conclusiones
7. Anexos
8. Bibliografía

1. Introducción

En el contexto empresarial contemporáneo, la gestión estratégica del capital humano constituye uno de los pilares fundamentales para la competitividad organizacional. Las organizaciones modernas generan volúmenes crecientes de datos relacionados con el ciclo de vida del empleado: desde el reclutamiento y la incorporación hasta la evaluación del desempeño, la capacitación y el eventual retiro.

Sin embargo, la mera acumulación de datos operativos no produce, por sí sola, ventajas competitivas. Para transformar estos datos en información estratégicamente relevante, es necesario implementar soluciones de Business Intelligence (BI) que integren, depuren y estructuren la información en modelos analíticos eficientes.

El presente proyecto integrador propone el diseño e implementación de un sistema completo de BI para el área de Recursos Humanos (RRHH), abarcando desde la base de datos transaccional (OLTP) hasta el Data Warehouse (DWH) con modelo dimensional, procesos ETL, validaciones de calidad y consultas analíticas multidimensionales que permitan calcular KPIs estratégicos de la gestión del talento.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema integral de Business Intelligence para la gestión estratégica de Recursos Humanos, desde el modelado de la base de datos operacional hasta la generación de consultas analíticas multidimensionales que soporten la toma de decisiones gerenciales.

2.2 Objetivos Específicos

- Diseñar y crear una base de datos OLTP para RRHH con tablas normalizadas que capturen la información transaccional de empleados, ausencias, evaluaciones de desempeño y capacitaciones.
- Implementar un Data Warehouse con modelo dimensional estrella, incluyendo 5 dimensiones con SCD Tipo 2 y 4 tablas de hechos que soporten el análisis histórico.
- Desarrollar procedimientos ETL robustos que transformen y carguen los datos desde el OLTP hacia el DWH, garantizando la calidad e integridad de la información.
- Definir y calcular 15 KPIs estratégicos de RRHH mediante consultas analíticas multidimensionales que apoyen la gestión del talento humano.

- Implementar un conjunto de validaciones de calidad de datos que garanticen la confiabilidad de la información en el Data Warehouse.

3. Planteamiento del Problema

Las organizaciones con departamentos de Recursos Humanos maduros enfrentan un desafío recurrente: sus datos operativos se encuentran dispersos en sistemas transaccionales diseñados para registrar eventos del día a día, pero no para el análisis histórico ni la identificación de tendencias estratégicas.

En ausencia de una arquitectura de BI adecuada, los tomadores de decisiones se ven obligados a consultar reportes estáticos, exportar datos a hojas de cálculo y realizar consolidaciones manuales que son propensas a errores, consumen tiempo valioso y no ofrecen visibilidad histórica ni multidimensional.

Específicamente, se identifican las siguientes problemáticas:

- Imposibilidad de comparar el desempeño de los empleados a lo largo del tiempo cuando su cargo, departamento o salario ha cambiado (ausencia de SCD).
- Falta de un indicador consolidado de ausentismo que correlacione tipo de ausencia, departamento, costo y tendencia temporal.
- Ausencia de métricas sobre retorno de inversión en capacitación y su correlación con el desempeño posterior del empleado.
- Imposibilidad de analizar la evolución del headcount y la masa salarial con granularidad mensual y desagregación multidimensional.
- Carencia de procesos automatizados de validación que garanticen la calidad de los datos antes de su uso en decisiones estratégicas.

4. Análisis del Problema

El análisis del problema se aborda desde la perspectiva del ciclo de vida de los datos en RRHH, identificando las fuentes de información, los procesos de transformación requeridos y las necesidades analíticas de los usuarios finales.

4.1 Fuentes de Datos Identificadas

Empleados: Información maestra del empleado: datos personales, cargo, departamento, salario, modalidad y tipo de contrato.

Ausencias: Registro de ausencias laborales con tipo, duración, costo y estado de aprobación.

Evaluaciones: Calificaciones semestrales de desempeño por competencias: calidad, productividad, liderazgo y competencias.

Capacitaciones: Participación en cursos: duración, costo, calificación y certificación obtenida.

Historial Salarial: Registro histórico de cambios de salario con motivo y fecha de efectividad.

4.2 Necesidades Analíticas

Los usuarios del sistema (directores de RRHH, gerentes y ejecutivos) requieren responder preguntas de negocio como: ¿Cuál es el departamento con mayor ausentismo?, ¿Cómo ha evolucionado el headcount en los últimos 36 meses?, ¿Cuál es la correlación entre capacitación y desempeño?, ¿Cuáles son los empleados con mayor riesgo de desvinculación basado en su desempeño y ausentismo?

Para responder estas preguntas se requiere un modelo dimensional que permita el análisis por múltiples dimensiones (tiempo, empleado, departamento, cargo, tipo de ausencia) con trazabilidad histórica mediante SCD Tipo 2.

5. Propuesta de Solución

5.1 Descripción del Modelo Estrella Propuesto

La arquitectura de solución propuesta sigue el patrón clásico de Business Intelligence de tres capas: OLTP (fuente), ETL (transformación) y DWH (destino analítico).

El Data Warehouse implementa un esquema estrella compuesto por cuatro tablas de hechos centrales que registran los eventos de negocio más relevantes para RRHH (ausencias, evaluaciones, capacitaciones y plantilla), rodeadas de seis dimensiones que

aportan el contexto analítico necesario para el slice-and-dice multidimensional.

Todas las dimensiones (excepto Dim_Tiempo) implementan Slowly Changing Dimensions de Tipo 2 (SCD-2), lo que garantiza la preservación del contexto histórico cuando una entidad sufre cambios en sus atributos relevantes. Por ejemplo, si un empleado cambia de cargo o de modalidad de trabajo, el DWH conserva el registro histórico de cómo era el empleado en el momento de cada evaluación o ausencia.

5.2 Modelo OLTP — Descripción

La base de datos operacional RRHH_OLTP está diseñada bajo el paradigma relacional normalizado (3FN) con las siguientes tablas principales:

Tabla	Descripción	Registros aprox.
Países / Ciudades	Catálogos geográficos de referencia	5 / 12
Oficinas	Sedes físicas de la organización	5
Departamentos	Unidades organizativas por sede	10
Cargos	Roles laborales con bandas salariales	15
Empleados	Registro maestro de colaboradores	20
TiposAusencia	Catálogo de tipos de ausencia	8
Ausencias	Registro de ausentismo	20
PeriodosEvaluacion	Semestres de evaluación	6
EvaluacionesDesempeno	Calificaciones semestrales	20
AreasCurso / Cursos	Catálogos de capacitación	7 / 15
Capacitaciones	Participación en cursos	25
HistorialSalarios	Cambios históricos de salario	10

Tabla 1. Tablas del modelo OLTP RRHH con descripción y volumen estimado.

5.3 Modelo Estrella — Descripción

El modelo dimensional del Data Warehouse RRHH_DWH implementa el siguiente esquema estrella con cuatro tablas de hechos y seis dimensiones:

Tabla de Hechos	Granularidad	Dimensiones vinculadas
-----------------	--------------	------------------------

Fact_Ausencias	1 fila por ausencia registrada	Tiempo, Empleado, Departamento, Cargo, TipoAusencia
Fact_Evaluaciones	1 fila por evaluación semestral	Tiempo, Empleado (x2), Departamento, Cargo
Fact_Capacitaciones	1 fila por participación en curso	Tiempo (x2), Empleado, Departamento, Curso
Fact_PlantillaEmpleados	1 fila por empleado activo por mes	Tiempo, Empleado, Departamento, Cargo

Tabla 2. Tablas de hechos del modelo estrella con granularidad y dimensiones.

5.4 Lista de Dimensiones con Columnas y Tipos de Datos

Dim_Tiempo

Dimensión de tiempo generada para el rango 2020-2030. Permite análisis por día, semana, mes, trimestre, semestre y año.

Columna	Tipo de Dato	Descripción
TiempoKey	INT PK	Clave subrogada YYYYMMDD
Fecha	DATE	Fecha exacta
Anio	INT	Año (ej. 2024)
Trimestre	INT	Trimestre 1-4
Mes / NombreMes	INT / VARCHAR(20)	Mes numérico y nombre en español
DiaSemana / NombreDia	INT / VARCHAR(15)	Día de la semana
EsFeriado / EsFinSemana / EsDiaHabil	BIT	Indicadores de tipo de día
Semestre	INT	Semestre 1 o 2
AnioMes	INT	Formato YYYYMM para agrupaciones rápidas

Dim_Empleado (SCD Tipo 2)

Registra historial completo del empleado. Cada cambio en salario, cargo, tipo de contrato o modalidad genera una nueva versión preservando la anterior.

Columna	Tipo de Dato	Descripción
EmpleadoKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada (surrogada)
EmpleadoID	INT (NK)	Clave natural del OLTP
Cedula	VARCHAR(20)	Documento de identidad
Nombres / Apellidos	VARCHAR(100)	Nombre y apellidos
NombreCompleto	VARCHAR computed	Nombres + ' ' + Apellidos
FechaNacimiento	DATE	Fecha de nacimiento
Genero	CHAR(1)	M, F u O
Email	VARCHAR(150)	Correo corporativo

Salario	DECIMAL(18,2)	Salario en el período vigente
TipoContrato	VARCHAR(50)	Indefinido, Fijo, Temporal, Pasantia
Modalidad	VARCHAR(30)	Presencial, Remoto, Hibrido
FechaIngreso	DATE	Fecha de vinculación
FechaInicioVigencia / FechaFinVigencia	DATE	Control SCD-2
EsActual / Version	BIT / INT	Indicadores SCD-2

Dim_Departamento (SCD Tipo 2)

Registra la unidad organizativa del empleado con su contexto geográfico. Los cambios de sede o presupuesto generan nueva versión.

Columna	Tipo de Dato	Descripción
DepartamentoKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada
DepartamentoID	INT (NK)	Clave natural
NombreDepartamento	VARCHAR(150)	Nombre del área
Presupuesto	DECIMAL(18,2)	Presupuesto asignado
NombreOficina	VARCHAR(150)	Sede a la que pertenece
NombreCiudad / NombrePais	VARCHAR(100)	Contexto geográfico
FechaInicioVigencia / FechaFinVigencia / EsActual / Version	DATE/BIT/INT	Control SCD-2

Dim_Cargo (SCD Tipo 2)

Describe el rol laboral del empleado con su nivel jerárquico y bandas salariales. Registra cambios en las bandas salariales.

Columna	Tipo de Dato	Descripción
CargoKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada
CargoID	INT (NK)	Clave natural
NombreCargo	VARCHAR(150)	Denominación del cargo

Nivel	VARCHAR(50)	Operativo, Táctico, Estratégico
SalarioMin / SalarioMax	DECIMAL(18,2)	Banda salarial del cargo
FechaInicioVigencia / FechaFinVigencia / EsActual / Version	DATE/BIT/INT	Control SCD-2

Dim_TipoAusencia (SCD Tipo 2)

Catálogo de tipos de ausencia laboral. Registra cambios en política (remunerada/no remunerada).

Columna	Tipo de Dato	Descripción
TipoAusenciaKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada
TipoAusenciaID	INT (NK)	Clave natural
NombreTipo	VARCHAR(100)	Nombre del tipo de ausencia
Remunerada	BIT	1 = paga, 0 = no paga
RequiereAprobacion	BIT	1 = requiere aprobación
FechaInicioVigencia / FechaFinVigencia / EsActual / Version	DATE/BIT/INT	Control SCD-2

Dim_Curso (SCD Tipo 2)

Describe los programas de capacitación disponibles. Los cambios en costo, horas o área generan nueva versión.

Columna	Tipo de Dato	Descripción
CursoKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada
CursoID	INT (NK)	Clave natural
NombreCurso	VARCHAR(200)	Nombre del programa de capacitación
NombreArea	VARCHAR(100)	Área de conocimiento
Modalidad	VARCHAR(30)	Presencial, Virtual, Híbrido
DuracionHoras	INT	Total horas del curso
Costo	DECIMAL(18,2)	Costo por participante

Proveedor	VARCHAR(200)	Institución proveedora
FechaInicioVigencia / FechaFinVigencia / EsActual / Version	DATE/BIT/INT	Control SCD-2

5.5 Tablas de Hechos — Detalle de Campos

Fact_Ausencias

Campo	Tipo	Descripción
AusenciaKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada del hecho
TiempoKeyInicio / TiempoKeyFin	INT FK	Fecha inicio y fin de ausencia
EmpleadoKey	INT FK	Empleado que generó la ausencia
DepartamentoKey	INT FK	Departamento al momento de la ausencia
CargoKey	INT FK	Cargo al momento de la ausencia
TipoAusenciaKey	INT FK	Tipo de ausencia
AusenciaID_OLTP	INT	Trazabilidad con sistema origen
DiasAusencia	INT	Duración en días calendario
CostoAusencia	DECIMAL(18, 2)	Costo calculado (Salario/30 * Días)
EsRemunerada	BIT	Indicador si la ausencia es paga
EstadoAusencia	VARCHAR(20)	Estado: Aprobada, Rechazada, etc.

Fact_Evaluaciones

Campo	Tipo	Descripción
EvaluacionKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada
TiempoKey	INT FK	Fecha de la evaluación
EmpleadoKey	INT FK	Empleado evaluado
EvaludadorKey	INT FK	Empleado evaluador (rol de jefe)
DepartamentoKey / CargoKey	INT FK	Contexto organizacional
EvaluacionID_OLTP	INT	Trazabilidad con OLTP
CalificacionTotal	DECIMAL(5, 2)	Nota global 0-100
NotaCalidad / NotaProductividad	DECIMAL(5, 2)	Notas por componente
NotaCompetencias / NotaLiderazgo	DECIMAL(5, 2)	Notas por componente

NivelDesempeno	VARCHAR(30)	Categoría: Sobresaliente, Bueno, etc.
Anio / Semestre	INT	Período de evaluación

Fact_Capacitaciones

Campo	Tipo	Descripción
CapacitacionKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada
TiempoKeyInicio / TiempoKeyFin	INT FK	Fechas del curso
EmpleadoKey	INT FK	Participante
DepartamentoKey	INT FK	Área del participante
CursoKey	INT FK	Curso tomado
CapacitacionID_OLTP	INT	Trazabilidad
DuracionHoras	INT	Horas totales del curso
CostoCurso	DECIMAL(18,2)	Costo del curso por participante
Calificacion	DECIMAL(5,2) NULL	Nota obtenida (si aplica)
Certificado	BIT	1 = obtuvo certificado
EstadoCurso	VARCHAR(30)	Completado, En Progreso, etc.

Fact_PlantillaEmpleados

Campo	Tipo	Descripción
PlantillaKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada
TiempoKey	INT FK	Último día del mes (snapshot)
EmpleadoKey	INT FK	Empleado
DepartamentoKey / CargoKey	INT FK	Contexto organizacional
Salario	DECIMAL(18,2)	Salario vigente ese mes
AniosAntiguedad	DECIMAL(5,2)	Años transcurridos desde ingreso
EstadoEmpleado	VARCHAR(20)	Activo, Inactivo, Licencia, etc.
TipoContrato / Modalidad	VARCHAR	Atributos del contrato

EsActivo	BIT	1 = activo ese mes
EsNuevoIngreso	BIT	1 = ingresó ese mes
EsRetiro	BIT	1 = se retiró ese mes

5.6 Proceso ETL

El proceso de extracción, transformación y carga (ETL) se estructura en cuatro fases secuenciales ejecutadas mediante procedimientos almacenados en SQL Server:

Fase 1 — Dim_Tiempo: Procedimiento sp_Generar_DimTiempo genera 3,652 filas para el rango 2020-2030, incluyendo atributos de feriados nacionales de Colombia.

Fase 2 — Dimensiones SCD-2: Cinco procedimientos (sp_ETL_Dim_*) aplican lógica de cierre de versiones vigentes y apertura de nuevas versiones para cada cambio detectado.

Fase 3 — Tablas de Hechos: Cuatro procedimientos (sp_ETL_Fact_*) cargan los hechos con lookup de claves subrogadas y cálculo de medidas derivadas.

Fase 4 — Validaciones: Doce validaciones de calidad verifican integridad referencial, rangos, coherencia de fechas y completitud de datos.

5.7 KPIs Estratégicos Implementados

KPI	Descripción	Fuente Principal
KPI 01	Headcount total por departamento	Fact_PlantillaEmpleados
KPI 02	Tasa de ausentismo por departamento y año (%)	Fact_Ausencias
KPI 03	Calificación promedio de desempeño	Fact_Evaluaciones
KPI 04	Top 10 empleados por desempeño	Fact_Evaluaciones
KPI 05	Inversión en capacitación por departamento	Fact_Capacitaciones
KPI 06	Tipos de ausencia más frecuentes	Fact_Ausencias
KPI 07	Evolución mensual del headcount	Fact_PlantillaEmpleados
KPI 08	Distribución por género y nivel de cargo	Fact_PlantillaEmpleados
KPI 09	Correlación capacitación-desempeño	Fact_Capacitaciones + Evaluaciones
KPI 10	Ranking de cursos más efectivos	Fact_Capacitaciones
KPI 11	Historial de cambios SCD-2 en empleados	Dim_Empleado
KPI 12	Top empleados con mayor ausentismo	Fact_Ausencias
KPI 13	Comparativo semestral de desempeño (YoY)	Fact_Evaluaciones
KPI 14	Distribución salarial por modalidad	Fact_PlantillaEmpleados
KPI 15	Dashboard resumen ejecutivo 360°	Todas las tablas de hechos

Tabla 3. KPIs estratégicos implementados con consultas analíticas multidimensionales.

6. Conclusiones

1. El diseño e implementación de un sistema de Business Intelligence para RRHH permite transformar datos operativos dispersos en información estratégica consolidada, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia y no en percepciones.
2. La implementación de SCD Tipo 2 en las cinco dimensiones del DWH garantiza la preservación del contexto histórico de los empleados, lo que es crítico para el análisis retrospectivo de desempeño y ausentismo a lo largo del tiempo.
3. El modelado dimensional estrella, con cuatro tablas de hechos y seis dimensiones, ofrece un balance óptimo entre simplicidad de consulta para usuarios de negocio y flexibilidad analítica multidimensional para analistas de datos.
4. Los procesos ETL automatizados mediante procedimientos almacenados reducen significativamente el tiempo de actualización del DWH y minimizan el error humano en la transformación de datos.
5. Las 12 validaciones de calidad de datos implementadas en el script 09 constituyen una capa de control crítica que garantiza la confiabilidad de los KPIs calculados y previene la toma de decisiones basada en información incorrecta.
6. Los 15 KPIs estratégicos implementados cubren las principales dimensiones de la gestión del talento humano: headcount, ausentismo, desempeño, capacitación y evolución salarial, proporcionando una vista 360° del capital humano organizacional.

7. Anexos

Anexo A — Scripts SQL entregados

- 01_Crear_RRHH_OLTP.sql — Creación de la BD operacional con 12 tablas
- 02_Poblar_RRHH_OLTP.sql — Inserción de datos de prueba (20 empleados, 20 ausencias, 20 evaluaciones, 25 capacitaciones)
- 03_Crear_RRHH_DWH.sql — Creación del Data Warehouse con tablas de control ETL
- 04_Crear_Dimensiones.sql — 6 dimensiones con SCD Tipo 2 y filas 'Sin Información'
- 05_Crear_Hechos.sql — 4 tablas de hechos con índices de optimización
- 06_ETL_Poblar_DimTiempo.sql — Procedimiento de generación de Dim_Tiempo (3,652 días)
- 07_ETL_Cargar_Dimensiones.sql — 5 procedimientos SCD-2 para carga de dimensiones
- 08_ETL_Cargar_Hechos.sql — 4 procedimientos de carga de tablas de hechos

- 09_Validaciones_DWH.sql — 12 validaciones de calidad de datos
- 10_Consultas_Analiticas.sql — 15 consultas analíticas con KPIs estratégicos

Anexo B — Herramientas utilizadas

- Microsoft SQL Server 2019 / SQL Server Express — Motor de base de datos
- SQL Server Management Studio (SSMS) 19 — IDE para desarrollo de scripts
- GitHub Copilot (integrado en SSMS) — Asistencia en redacción de consultas
- draw.io / dbdiagram.io — Diseño de diagramas de modelo de datos
- Microsoft Power BI Desktop — Visualización de KPIs (complementario)

8. Bibliografía

- Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3rd ed.). Wiley.
- Inmon, W. H. (2005). *Building the Data Warehouse* (4th ed.). Wiley.
- Microsoft Corporation. (2023). *SQL Server documentation*.
<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>
- Adamson, C. (2010). *Star Schema: The Complete Reference*. McGraw-Hill.
- Loshin, D. (2012). *Business Intelligence: The Savvy Manager's Guide* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.
- Ralph Hughes. (2007). *Agile Data Warehousing: Delivering World-Class Business Intelligence Systems Using Scrum and XP*. iUniverse.
- Sharda, R., Delen, D., & Turban, E. (2020). *Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence: Systems for Decision Support* (11th ed.). Pearson.